

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 6: Sistemas de Aterrizaje por Microondas (MLS) y Satelitales (GLS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 181-216) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SISTEMA DE ATERRIZAJE POR MICROONDAS (MLS)

El MLS opera en banda SHF (5.030 a 5.090 MHz en banda C). Utiliza la técnica TRSB (Time-Referenced Scanning Beam): un haz estrecho barre en vaivén el sector de aproximación (azimut +/- 40° y elevación hasta 15°). El tiempo transcurrido entre el barrido de ida ('TO') y de vuelta ('FRO') determina el ángulo exacto del avión, permitiendo aproximaciones curvas complejas y segmentadas sin interferencias del terreno.

2. SISTEMA DE ATERRIZAJE GBAS (GLS)

El GLS (GBAS Landing System) sustituye progresivamente al ILS en grandes aeropuertos. Una estación terrestre GBAS con 4 receptores GPS calcula correcciones diferenciales de pseudodistancia y las difunde a los aviones en aproximación mediante enlace de datos VDB (VHF Data Broadcast en 108-117.95 MHz). Proporciona guía de Categoría I, II y III a múltiples cabeceras de pista desde una única instalación terrestre.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CATEGORÍAS DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Mínimos Legales EASA CAT I, II y III

Tabla de Mínimos Oficiales EASA: - Categoría I (CAT I): Altura de Decisión (DH) >= 200 ft. Visibilidad RVR >= 550 metros. - Categoría II (CAT II): Altura de Decisión (DH) entre 100 ft y 200 ft. RVR >= 300 metros. - Categoría III A (CAT IIIA): Altura de Decisión (DH) < 100 ft (o sin DH). RVR >= 175 metros. - Categoría III B (CAT IIIB): Altura de Decisión (DH) < 50 ft (o sin DH). RVR >= 75 metros. - Categoría III C (CAT IIIC): Cero Altura de Decisión y Cero Visibilidad (Aterrizaje y rodaje automático a ciegas).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la principal ventaja operativa de una estación GBAS/GLS aeroportuaria frente a una instalación ILS tradicional?

- [A]: Opera exclusivamente en frecuencias de baja frecuencia (LF).
- [B]: Una única estación terrestre puede proporcionar múltiples trayectorias de aproximación de precisión a todas las pistas del aeropuerto. (CORRECTA)
- [C]: No requiere ningún receptor a bordo del avión.
- [D]: Elimina la necesidad de utilizar altímetro barométrico en crucero.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Mientras que el ILS exige transmisores dedicados independientes de localizador y senda para cada cabecera de pista individual, una única estación terrestre GBAS es capaz de emitir datos diferenciales para hasta 48 aproximaciones de precisión a diferentes pistas simultáneamente.